Universidad Diego Portales

Proyecto de Grafos y Algoritmos

Figuras de la simulación con solución exacta

Anexo para explicar la construcción y resolución del modelo

Octubre de 2026

1. Datos de entrada y territorio

La simulación utiliza localidades con población y un modelo digital de elevación (DEM). Las dos áreas mostradas son pilotos acotados: Biobío se procesa con ALOS PALSAR de 12,5 m y Metropolitana con Copernicus GLO-30 de 30 m. Los puntos representan las localidades incluidas; el relieve se utiliza en la evaluación de línea de vista.

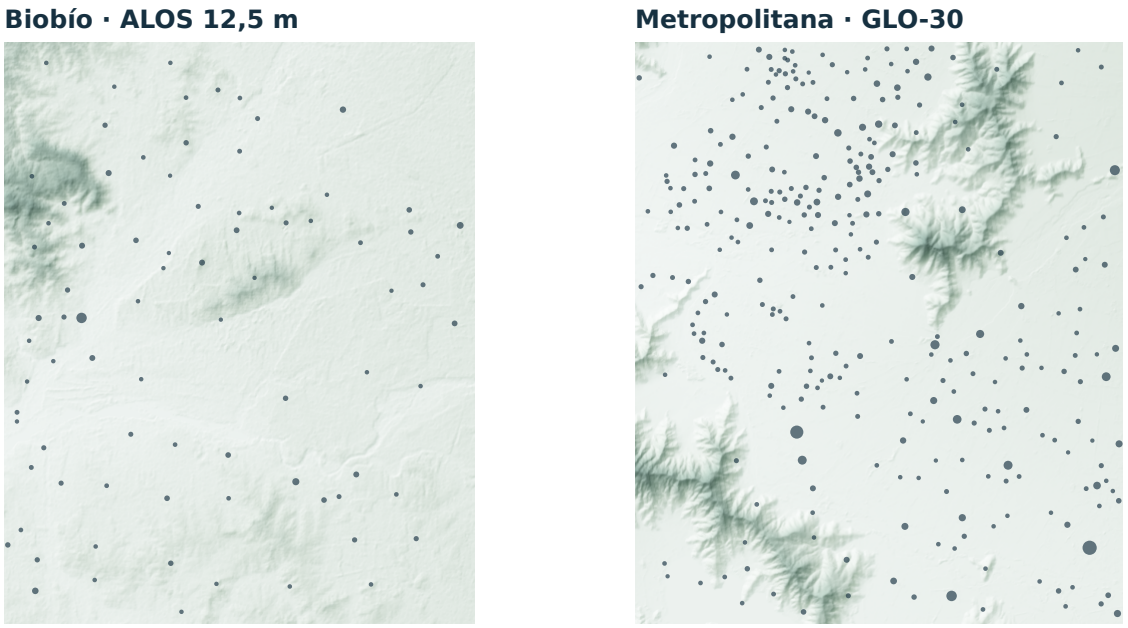


Figura 1: Territorio, relieve y localidades usadas en los dos pilotos de la solución exacta.

2. Construcción de las aristas

Una arista se incorpora al grafo sólo cuando la distancia entre candidato y localidad es admisible y el perfil del DEM no bloquea la línea de vista. La primera situación de la Figura 2 genera una arista; la segunda queda fuera del grafo debido a una obstrucción del terreno.

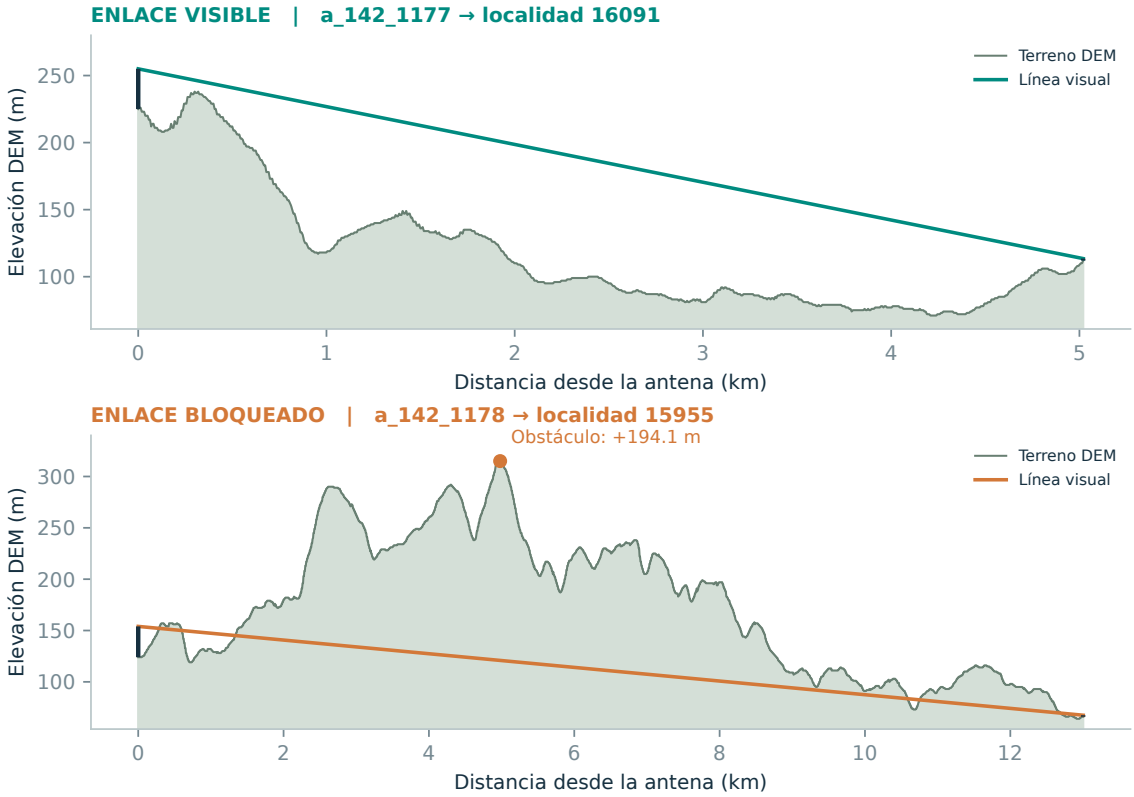


Figura 2: Dos perfiles reales de elevación del piloto de Biobío.

3. Grafo de cobertura y solución óptima

La matriz representa el grafo bipartito de Biobío. Las filas son candidatos, las columnas son localidades y una celda marcada indica que existe una arista de cobertura. Las filas iniciales corresponden a los cinco candidatos seleccionados por la enumeración exacta. El gráfico inferior muestra la población adicional asociada a esos candidatos en el orden estable de la solución devuelta.

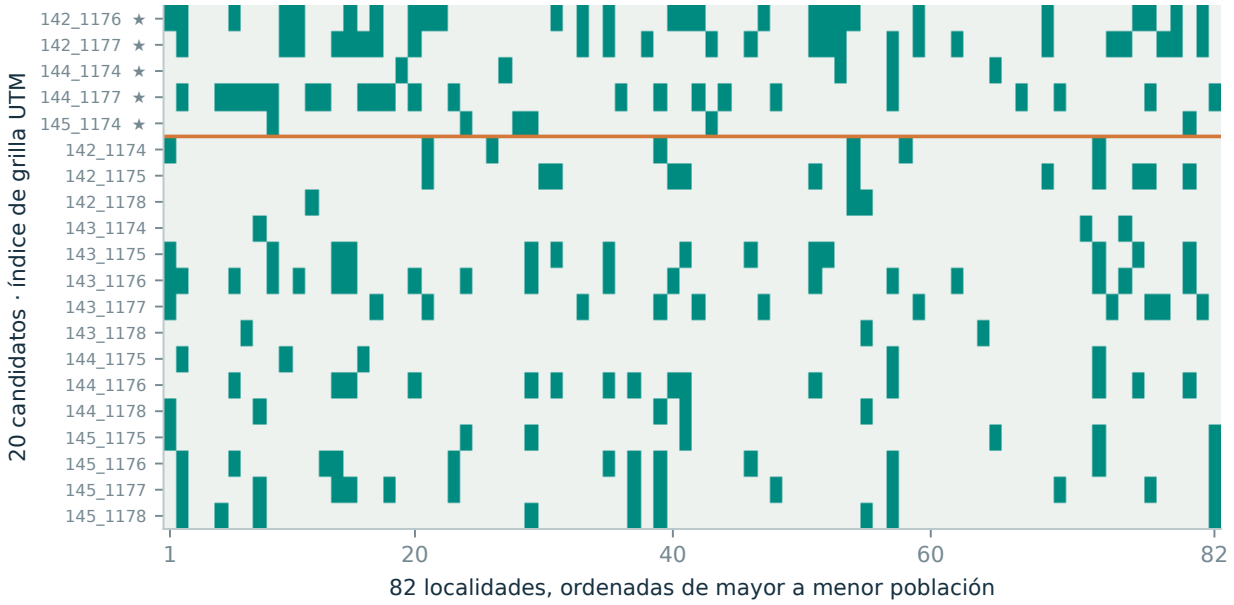


Figura 3: Matriz de adyacencia del grafo bipartito del piloto de Biobío.

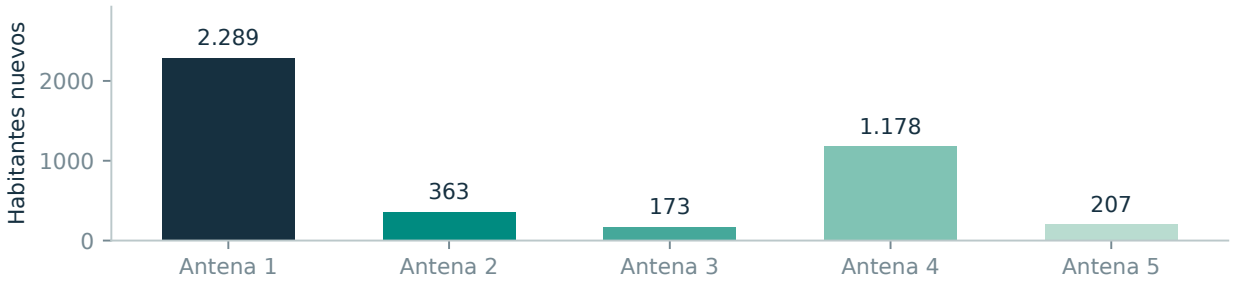


Figura 4: Contribución de población única de los candidatos de la solución exacta de Biobío.

4. Mapas de la solución exacta

En los siguientes mapas, las estrellas muestran los candidatos elegidos por la enumeración exacta. Los puntos y límites de localidad permiten identificar la población cubierta bajo el modelo geométrico. Los mapas no representan infraestructura instalada ni cobertura comercial certificada.

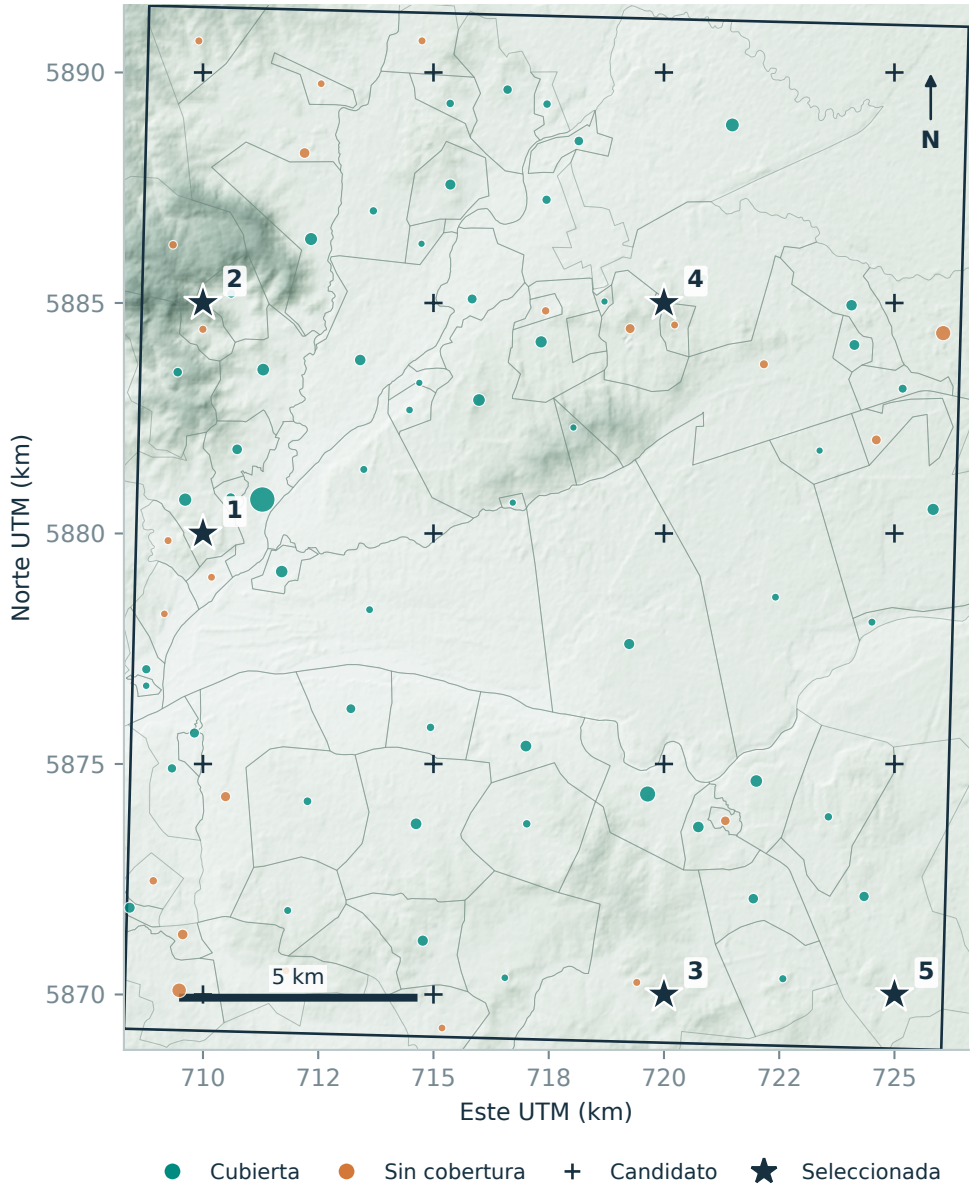


Figura 5: Piloto de Biobío: solución exacta con $k = 5$.

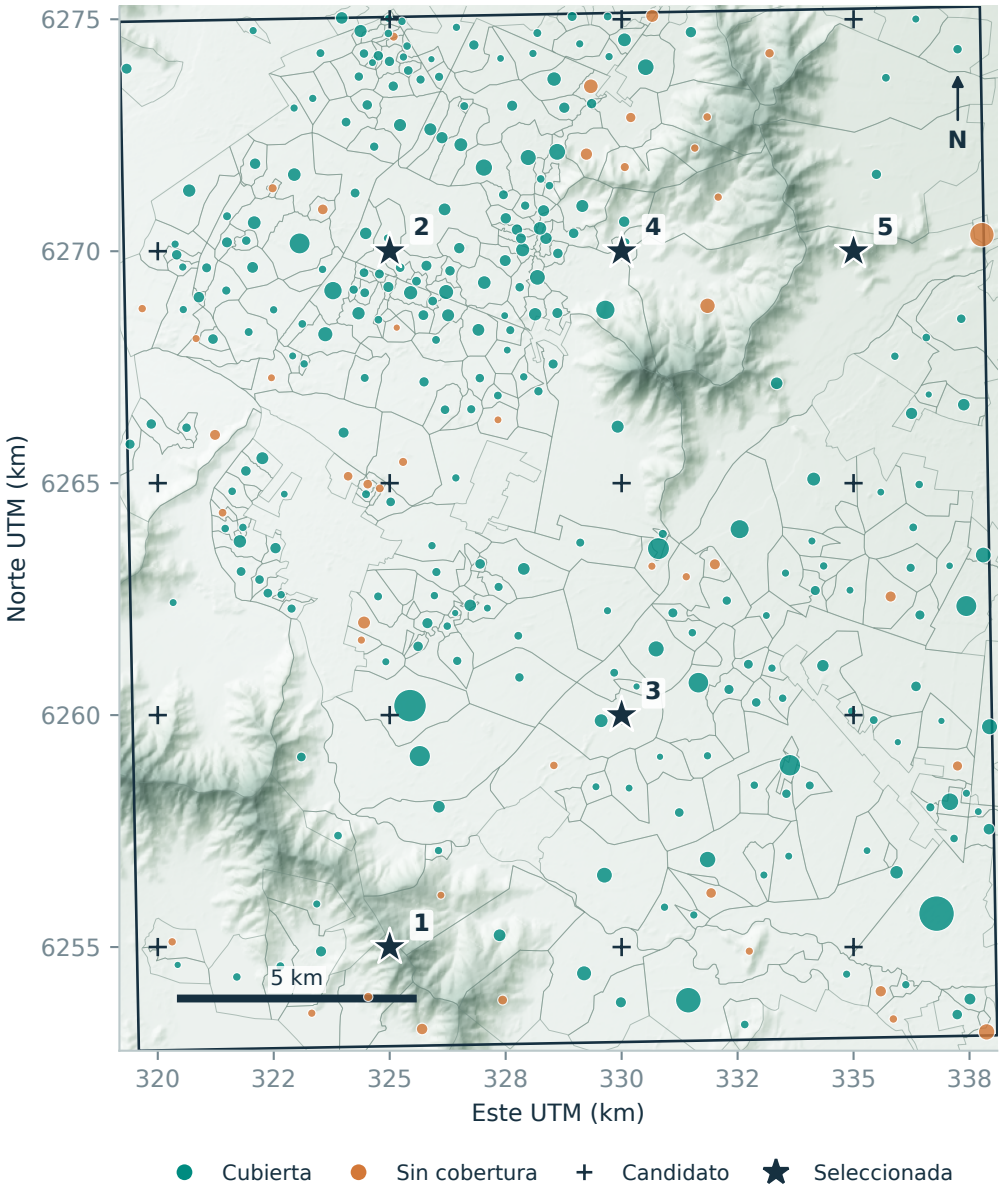


Figura 6: Piloto de Metropolitana: solución exacta con $k = 5$.

5. Cobertura alcanzada

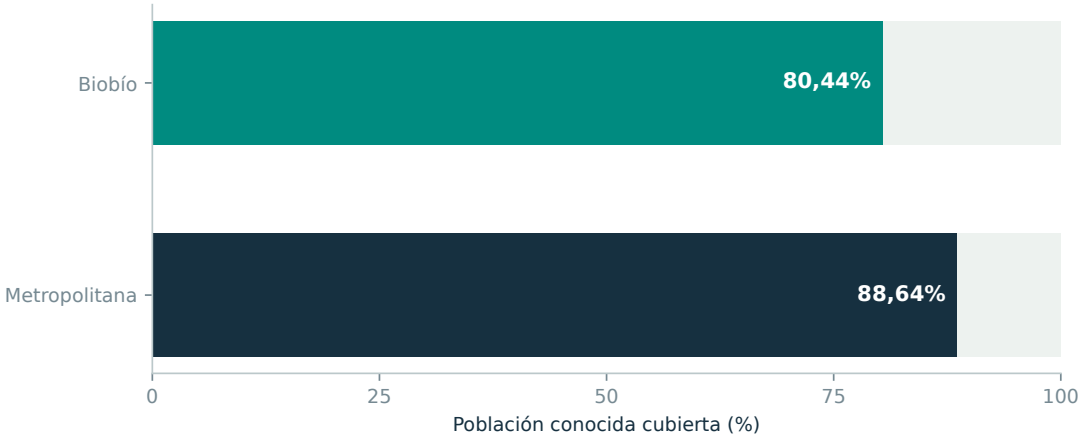


Figura 7: Cobertura poblacional de la solución exacta en ambos pilotos.

Piloto	Localidades	Población cubierta	Cobertura
Biobío	82	4.210	80,44 %
Metropolitana	310	25.119	88,64 %

La enumeración exacta revisa todas las combinaciones admisibles de hasta cinco candidatos, dentro del límite configurado de 100.000 combinaciones. En Biobío se evaluaron 15.504 combinaciones y en Metropolitana 11.628. Por ello, las dos selecciones mostradas son óptimas para sus respectivas instancias.